DOCUMENTO DEL PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE GESTIÓN Y VENTAS - PARQUEADERO “PARKING LA PRIMERA”

ESTUDIANTES
KEVIN JULIAN ANGARITA VEGA
JUAN DAVID BOHORQUEZ PRIETO

DOCENTE
FANNY CASADIEGO CHIQUILLO

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SOFTWARE II

VILLA DEL ROSARIO
2026-2

1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE CALIDAD

Objetivo del plan
Reducir la repetición de tareas, disminuir los costos de desarrollo y mejorar tanto el proceso como el producto. En este proyecto el costo más sensible es el retrabajo causado por cambios de requisitos (R1) y errores en el cálculo de tarifas (R4).

Qué significa calidad aquí
El software tiene calidad si cumple los requisitos funcionales y de rendimiento del SRS y los estándares de desarrollo del equipo (sección 6). Frente al cliente, se prioriza lo que el administrador y el cajero valoran: seguridad (RNF01), fiabilidad (RNF04, RNF06) y servicio rápido en el punto de cobro (RNF02, RNF03).

Metas medibles

Atributo	Meta	Origen
Corrección	≤ 1,0 defectos por KLDC (máx. 7 con 7,58 KLDC estimadas)	Métricas 3.1
Eficacia de eliminación de defectos	EED ≥ 0,90	Métricas 5
Rendimiento	Transacciones de entrada y salida < 2 s	RNF02
Facilidad de uso	Aprendizaje ≤ 30 min; ingreso ≤ 30 s; cobro ≤ 20 s; cierre de caja ≤ 5 min (hoy 60 a 90 min)	Métricas 3.3
Facilidad de mantenimiento	Cambio menor ≤ 8 h hábiles; moderado ≤ 3 días	Métricas 3.2
Cumplimiento del plan	Desviación ≤ 10 % por entrega	Métricas 1.2

Criterios de aceptación del cliente
El producto se aprueba cuando se cumplen las tres condiciones de la Entrega 2: tarifa por fracción correcta con la tolerancia de 6 minutos, estado de suscripciones actualizado en tiempo real, y cierre de caja automático que coincide con el arqueo manual del administrador.

2. Actividades de garantía de calidad (SQA)

El equipo tiene dos personas, así que SQA se integra al flujo Kanban existente en lugar de crear estructura aparte.

Actividad	Cómo se hace	Responsable
Métodos y herramientas	Jira (tablero y tarjetas), GitHub (ramas, commits, revisión de cambios), PostgreSQL con pruebas sobre las funciones almacenadas	Juan (DevOps/QA)
Puerta de calidad	Una tarjeta no pasa de "En revisión" a "Hecho" sin cumplir su criterio de aceptación y tener pruebas ejecutadas	Juan
Reporte y seguimiento de errores	Todo hallazgo se registra como tarjeta tipo "Bug" en Jira, con módulo, severidad, origen y horas de corrección	Juan
Realimentación	Cada bug vuelve al autor con evidencia reproducible; el cajero y el administrador validan en demostraciones	Ambos
Auditoría de productos	Quincenal: verificar que código, documentos y pruebas siguen los estándares y el proceso Kanban acordado	Juan
Informe al gestor del proyecto	Resumen quincenal de bugs abiertos y cerrados, EED, desviación y estado de riesgos, junto a la revisión del Plan RSGR	Juan a Kevin

Ventaja del reparto actual: Kevin desarrolla la mayor parte del código y Juan audita y prueba, lo que da independencia natural a la garantía de calidad.

3. Revisiones técnicas formales (RTF)

Las RTF descubren errores de función, lógica e implementación antes de que lleguen a pruebas o al cliente.

Reglas de cada reunión

- Entre tres y cinco participantes y menos de dos horas. Con dos desarrolladores, se completa el grupo con un invitado según el tema: la docente (diseño y requisitos), el administrador (reglas de tarifas) o el cajero (usabilidad).
- Roles: **jefe de revisión** (modera y controla el tiempo), **revisor registrador** (anota hallazgos) y **productor** (autor del producto, aclara dudas).
- Se revisa el producto, no a quien lo hizo. Los hallazgos se enuncian de forma constructiva, sin debate ni intento de resolverlos en la reunión.
- El revisor recibe el material con al menos un día de anticipación.

Productos que se someten a RTF

Producto	Foco de la revisión	Riesgos que ataca
Reglas de tarifas y cálculo en código	Implementación de la función calcularTarifa() en JavaScript: cálculo por fracciones, tolerancia de salva de 6 minutos, día completo, media mensualidad y mensualidad para carro y moto.	R4, R12
Módulos de persistencia JavaScript (database.js)	Métodos registrarEntrada(), registrarSalida(), obtenerDatos() y vaciado de registros; persistencia síncrona (fs.writeFileSync), manejo de excepciones (try/catch), prevención de corrupción en db.json y control de placas duplicadas/activas.	R9, R11, R16
Modelo de estructura de datos JSON (db.json) y diagrama de clases	Estructura de los arreglos (registros, clientes, tarifas), unicidad de placa en vehículos dentro del parqueadero, integridad de campos y separación de clientes abonados.	R8, R9, R16
Interfaz de usuario y flujo de trabajo (Electron / HTML)	Flujo rápido de registro y cobro, uso de notificaciones no bloqueantes (*toast*), restauración automática del foco en inputs, vista asimétrica con *scroll* en registros y vaciado seguro con clave.	R3, R10

Empaquetado y despliegue autónomo	Dependencias de Node.js/Electron, generación del ejecutable local (.exe) y verificación de permisos de lectura/escritura sobre db.json en el equipo del cliente (sin requerir motor SGBD externo).	R15

4. Control de calidad y pruebas

Se aplican inspecciones, revisiones y pruebas durante todo el proceso. Cada producto tiene una especificación medible contra la cual comparar: el SRS, los criterios de aceptación y las metas de la sección 1.

Pruebas priorizadas por riesgo

Prueba	Qué verifica	Requisito	Riesgo
Caja negra y estrés de cobro	Cada combinación de tipo de servicio y vehículo contra una tabla calculada a mano	RF04	R4
Funcional de tarifas	Un cambio hecho por el administrador se refleja en el siguiente cobro	RF08	R12
Unitaria de mensualidades	Búsqueda de placas con mensualidad y media mensualidad	RF05	R8
Post-cierre de día	Tras simular el cierre, los clientes de mensualidad siguen intactos	RF07, RNF06	R9
Integración entrada, permanencia y cobro	La placa registrada se encuentra al cobrar (mayúsculas, sin espacios)	RF02, RF04	R11
Validación de entradas	Placa duplicada muestra una advertencia y no cierra la app	RF02	R16
Seguridad y control de acceso	El cajero no ve reportes ni tarifas; contraseñas cifradas	RF01, RNF01, RNF07	R10

Exportación	PDF del día con distintos volúmenes; CSV como respaldo	RF07	R13
Campo en equipo limpio	Instalación y operación en un equipo estándar de oficina	RNF02, RNF05	R15
Usabilidad guiada	Cajero opera sin ayuda; se miden los tiempos de la sección 1	RNF03	R3

Coste de calidad

Para decidir dónde invertir horas, el equipo registra el costo en horas por cada rubro:

Rubro	**Ejemplos en este proyecto**
Prevención	Cálculo manual de tarifas antes de programar, formalizar por escrito cada cambio de requisito, capacitación del cajero
Evaluación	RTF, ejecución de pruebas, auditorías quincenales
Fallos internos	Correcciones de errores hallados antes de la entrega
Fallos externos	Defectos hallados tras la entrega: cobros erróneos, pérdida de mensualidades, visitas de soporte

Las horas se anotan en cada tarjeta de Jira (valor actual: por registrar). La hipótesis de trabajo es que prevención y evaluación cuestan menos que los fallos externos, sobre todo en los riesgos catastróficos R4, R9 y R12.

5. Gestión de defectos (garantía de calidad estadística)

Registro y clasificación

Un **error** se halla antes de entregar el software; un **defecto** se halla después. Ambos se registran en Jira y se clasifican por origen con las mismas seis categorías del documento de métricas: manejo de datos, proceso y equipo, requisitos y cliente, lógica, interfaz y accesos, entorno y despliegue. Cada registro incluye módulo, severidad (marginal, crítico o catastrófico, como en el RSGR) y horas de corrección.

Aplicación del principio de Pareto

Se asume que cerca del 80 % de los defectos proviene del 20 % de las causas. Como todavía no hay errores registrados, la proyección inicial usa los puntos de riesgo del Plan RSGR:

Origen	% relevancia	% acumulado
Manejo de datos (R8, R9, R11, R16)	24,8	24,8
Proceso y equipo (R2, R5, R7, R14)	22,6	47,4
Requisitos y cliente (R1, R3)	16,5	63,9
Lógica (R4, R12)	12,8	76,7
Interfaz y accesos (R10, R13)	12,0	88,7
Entorno y despliegue (R6, R15)	11,3	100,0

Esta es una proyección, no datos reales. Con tantas categorías parejas el efecto Pareto es débil; en cuanto haya bugs en Jira, el diagrama se rehace con conteos y horas reales y se reemplaza esta tabla.

Ciclo de acción

- Cada quincena se ordenan las categorías de mayor a menor (por cantidad de defectos y por horas de corrección) y se aíslan las pocas vitales.
- Para cada una se busca la causa raíz con el diagrama de espina del documento de métricas, no solo el síntoma.
- Se actúa de inmediato sobre la causa raíz: corregir, agregar prueba de regresión y, si aplica, ajustar el estándar de la sección 6.

- Primer candidato por ahora: manejo de datos, con pruebas de integración del flujo completo de entrada, permanencia y cobro.

Se calcula la EED global y por módulo (EED = E / (E + D)) para ver en cuál escapan más fallos hacia el usuario. Si baja de 0,90, se activa el plan de contingencia del riesgo correspondiente.

6. Mejora continua (Kaizen)

El equipo mejora con cambios pequeños y constantes, sin esperar a una gran reforma.

Ciclo quincenal
Cada quincena, junto con la revisión del Plan RSGR, se dedican 30 minutos a una retrospectiva: qué falló, qué se corrigió, cuál es el único cambio de proceso que se probará en la siguiente quincena y cómo se sabrá si funcionó (con una métrica de las secciones anteriores). El cambio se anota en Jira.

Orden y disciplina (5S adaptado a un equipo de software)

Principio	**Práctica concreta**
Clasificar	Depurar el backlog de Jira, ramas y archivos que ya no se usan
Ordenar	Estructura fija del repositorio y de la carpeta de Drive con la documentación del proyecto
Limpiar	Eliminar código muerto y datos de prueba antes de cada entrega; probar en entorno limpio
Estandarizar	Placas en mayúsculas y sin espacios; mensajes de commit descriptivos; plantilla de informe de RTF; plantilla de bug; tarifas siempre leídas de la base de datos
Sostener	Verificación diaria del respaldo local y remoto (R6) y revisión mensual de la documentación en la nube (R14)